

製造指示一覧 — 詳細設計書

002_DD — 002_BD（SCR-002）を実装する。要件 REQ-020～REQ-027。

改版履歴

項目	値
ドキュメントID	002_DD
分類	UI
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示（Production orders）
作業項目	WI-003
実装対象	002_BD
作成者	Claude（ThanhTN 向け）
作成日	2026-09-22
最終更新者	Claude（ThanhTN 向け）
最終更新日	2026-09-23

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-22	Claude （ThanhTN 向け）	新規作成
2	2026-09-22	Claude （ThanhTN 向け）	描画済みモックアップを公開してリンク
3	2026-09-22	Claude （ThanhTN 向け）	実装と整合：文字列でバインドするクエリパラメータ、列挙型は名前でのみ照合、射影の前に並べ替えを適用、axe が検出したコントラストとリンクのスタイルの 2 件の修正

版	日付	作成者	改版内容
4	2026-09-23	Claude (ThanhTN 向け)	改訂した DD テンプレート (RFC 0009) に合わせて図を描き直し：レイアウトの図と空／一致なしの状態を <code>wireframes/</code> 配下の SVG ワイヤフレームに変更。画面の状態を表の上に Mermaid の状態遷移図としても記載。項目・ルール・API・処理の変更なし
5	2026-09-23	Claude (ThanhTN 向け)	WI-005：UI を日本語化。メッセージカタログは日本語のテキストと英語の対訳を示す (WI-005 DEC-003)。表のキャプション、概要、ボタン名、書式の関数、ワイヤフレームとモックアップを更新。モックアップの日本語版を追加 (<code>mockups/002_DD_screen-b-mockup.ja.html</code>)。項目・ルール・API・処理の変更はない

概要・目次

項目	値
ファイル／コンポーネント名	<code>ProductionOrderListPage.tsx</code> とその子コンポーネント、 <code>ProductionOrdersController.List</code>
概要	SCR-002 製造指示一覧：読み取り専用で、サーバー側でページングし、並べ替え・絞り込みができる表。表示状態はすべて URL に保持し、ここから製造指示を SCR-001 で開く

モジュール／メソッド／処理の索引

No	名前	概要	備考
1	<code>ProductionOrderListPage</code>	ルートコンポーネント：表示状態、検索、状態の選択	モジュール設計 §1
2	<code>ProductionOrderFilters</code>	絞り込みパネル、クライアント側の検証、検索／クリア	§2
3	<code>ProductionOrderTable</code>	結果の表／SP のカード、並べ替え、行の選択	§3
4	<code>ListPagination</code>	概要、表示件数、前へ／次へ	§4
5	<code>ProductionOrderListQuery</code> + <code>validateFilters</code>	クエリのバリデーター — 1 つのルールセット、2 つの実装 (サーバーが正)	§5
6	<code>useListViewState</code>	URL ⇄ 型付きの表示状態	§6
7	<code>ProductionOrdersController.List</code>	リクエストの境界	§7
8	<code>api.ts</code> — <code>listOrders</code>	型付きのクライアントラッパー	§8
9	<code>ProductionOrderService.ListAsync</code> とリポジトリの読み取りメソッド	サーバー側の検索ユースケース	参照のみ — 002_DD-FN で設計

参照文書

No	文書	目的／用途	備考
1	002_BD	画面項目、バリデーション V-09～V-13、イベント E-10～E-19、状態	親
2	002_DB	インデックス、クエリの形、並べ替えの対応、デモ用の初期データ	データ層
3	002_DD-API	エンドポイントの仕様	付属文書
4	002_DD-FN	サービストリボジトリのメソッド	付属文書
5	002_DD-SPD	コンポーネントごとのステップごとの処理	付属文書
6	001_DD、001_DD-API、001_DD-FN、001_DD-SPD	SCR-001：メッセージカタログ、エラーの仕様、Result<T>、ApiClient、工場の時計、テレメトリー — すべて再利用	Screen A
7	0001_ADR、0002_ADR	層構成のバックエンド、Cookie 認証とロール	
8	001_BD	本画面が変更する SCR-001 の画面遷移（キャンセルの遷移先）	

被参照

No	文書	目的／用途	備考
1	002_DD-API、002_DD-FN、002_DD-SPD	本 DD を詳細化する付属文書	
2	work-items/WI-003/test-plan.md	下のテスト観点が TC-### になる	未作成

コンポーネント／ファイル構成

X-1. パス構成

No	パス／名前空間	目的	備考
1	src/frontend/src/features/production-orders/	既存の機能フォルダー。一覧ページとそのコンポーネントを SCR-001 のファイルに加える	ProductionOrderListPage.tsx 、 ProductionOrderFilters.tsx 、 ProductionOrderTable.tsx 、 ListPagination.tsx 、useListViewState.ts 、 listValidation.ts
2	src/frontend/src/features/production-orders/api.ts 、 types.ts 、 messages.ts	既存のファイルを拡張 — 重複させない	listOrders 、一覧の型、新しいメッセージ ID
3	src/backend/ProductionManagementAI.Api/Controllers/ProductionOrdersController.cs	既存のコントローラーに 1 つのアクションを追加	

No	パス／名前空間	目的	備考
4	src/backend/ProductionManagementAI.Application/ProductionOrders/	ProductionOrderListQuery、 ProductionOrderListContracts、既存サ ービスの ListAsync	
5	src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure/ProductionOrders/	リポジトリの読み取りメソッド、クエリの拡張	
6	src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure/Migrations/	002_DB の 2 つのマイグレーション	

X-2. 使用する共通コンポーネント

No	名前	目的	備考
1	apiClient	401 → /login の動作を持つ fetch ラッパー	WI-001
2	AppHeader、ProtectedRoute	共通ヘッダーとルートガード	WI-001
3	MessageBanner	ライブリージョン付きのエラー／成功バナー	001_DD モジュール 8
4	messages.ts、statusLabels	唯一のメッセージカタログとステータスのラベル	001_DD

X-3. 使用する機能レベルのコンポーネント

No	名前	目的	備考
1	ProductionOrderFilters	絞り込みパネル	§2
2	ProductionOrderTable	結果	§3
3	ListPagination	ページングの操作	§4

X-4. 使用する外部 API — 下の「使用する API」を参照。

X-5. レスポンシブの構成 — PC/SP で別々のコンポーネントにせず、レスポンシブな Tailwind のスタイルを持つ 1 組のコンポーネントにする。例外は結果の領域で、
ProductionOrderTable は sm 以上で <table>、それ未満でカードのリストを描画する。表とカードのリストは、意味的に正しいまま同じマークアップにはできないためである。絞り込みパ
 ネルは同じマークアップで、sm 未満では <details> 風の開閉で包む。

付属設計文書

No	文書	種別	対象
1	002_DD-API_製造指示一覧.md	API 仕様設計	GET /api/production-orders（新規、API-PO-04）と GET /api/products の再利用。リクエスト／レスポンスの項目一覧、エラーコード
2	002_DD-FN_製造指示一覧.md	機能設計	ProductionOrderService.ListAsync、リポジトリの CountOrdersAsync / ListOrdersAsync、絞り込み・並べ替えの組み立て、一覧のマッパー、可観測性
3	002_DD-SPD_製造指示一覧.md	画面処理設計	P-10～P-15 とコントローラーのリクエストの境界。コンポーネントごとに 1 ブロック

タスク／設計の索引

No	分類	ファイルレベルのタスク	機能／処理レベルのタスク	項目レベルのタスク	確認済み	課題	レビュー担当	手戻り	日付	備考
1	基本設計	002_BD	SCR-002	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-22	承認 ("the BD look good")。002_DB と 002_DD の中で v2/v3 に改訂
2	データベース設計	002_DB	インデックス、初期データ、クエリ	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-22	承認 ("the DB design is approved")
3	詳細設計	002_DD	モジュール §1～§8、状態、モックアップ	—	no	—	ThanhTN	no	2026-09-22	本書。モックアップは 2026-09-22 公開
4	API 仕様設計	002_DD-API	GET /api/production-orders	クエリパラメータ、エラーコード	no	—	ThanhTN	no	2026-09-22	
5	機能設計	002_DD-FN	ListAsync、リポジトリの読み取り	並べ替えの対応、納期遅れのルール	no	—	ThanhTN	no	2026-09-22	
6	画面処理設計	002_DD-SPD	P-10～P-15	レスポンスの処理	no	—	ThanhTN	no	2026-09-22	

モジュール設計

1. ProductionOrderListPage

項目	値
説明	/production-orders のルートコンポーネント：検索のライフサイクルを持ち、6 つの画面状態のどれを描画するかを決める
戻り値の型	JSX 要素

項目	値
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件： `ProtectedRoute` の中で描画されるため、セッションが存在する。

該当なし — 単純なコンポーネントで、ルール／バリデーターの項目はない。

引数：なし（ルートコンポーネント）。

依存関係

No	モジュール／コンポーネント	概要	備考
1	<code>useListViewState</code>	URL からの表示状態	\$6
2	<code>api.ts</code> の <code>listOrders</code> 、 <code>listProducts</code>	データ	\$8
3	<code>ProductionOrderFilters</code> 、 <code>ProductionOrderTable</code> 、 <code>ListPagination</code> 、 <code>MessageBanner</code>	子	\$2～\$4
4	<code>useAuth</code>	ロールのゲート（UX のためだけ。正はサーバー）	WI-001

処理概要：002_DD-SPD \$1 と \$6 を参照。異なる表示状態ごとに 1 回検索する。置き換えられた古いレスポンスは描画せず破棄する。

処理フロー：002_DD-SPD \$1（P-10）と \$6（P-15）。

戻り値

型	名前	説明
JSX	—	<code>loading</code> 、 <code>ready</code> 、 <code>empty</code> 、 <code>noMatch</code> 、 <code>error</code> 、 <code>forbidden</code> のいずれか

2. `ProductionOrderFilters`

項目	値
説明	絞り込みパネル（項目 7～13）：入力中の絞り込み値を持ち、検索時に公開する
戻り値の型	JSX 要素
作成者／日付	Claude / 2026-09-22

項目	値
最終更新者／日付	—

前提条件：製品の選択肢が読み込まれている。または、製品のセレクトが読み込みエラー付きの無効状態で描画されている。

該当なし — 単純なコンポーネント。ルールは \$5 にある。

引数

No	型	名前	説明
1	ListViewState	view	現在適用されている絞り込み。入力中の値の（再）初期化に使う
2	ProductResponse[]	products	項目 8 の選択肢
3	(filters) => void	onApply	有効な絞り込みを表示状態に公開する
4	boolean	busy	検索中は検索ボタンを無効にする

依存関係

No	モジュール／コンポーネント	概要	備考
1	validateFilters	クライアント側の V-09、V-10	\$5
2	messages.ts	ID → テキスト	

処理概要：002_DD-SPD \$3（P-12）。適用された表示状態が変わるたびに入力中の値を置き直すため、戻る操作や共有 URL でも、パネルは常に表示中の行を生んだ条件を示す。

戻り値：JSX（<form>）。

3. ProductionOrderTable

項目	値
説明	結果の領域（項目 16～22、27）： <code>sm</code> 以上は表、それ未満はカードのリスト
戻り値の型	JSX 要素
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：`ready` 状態でのみ、`items.length ≥ 0` で呼ばれる。

該当なし — 単純なコンポーネント。

引数

No	型	名前	説明
1	<code>ProductionOrderListItem[]</code>	<code>items</code>	そのページの行
2	<code>ProductionOrderSort</code>	<code>sort</code>	有効な並べ替えキー。レスポンスから
3	<code>'asc' 'desc'</code>	<code>dir</code>	有効な方向。レスポンスから
4	<code>(sort, dir) => void</code>	<code>onSort</code>	新しい並び順を表示状態に公開する

依存関係

No	モジュール／コンポーネント	概要	備考
1	<code>Link</code>	指示番号のセル → SCR-001	<code>react-router</code>
2	<code>statusLabels</code> 、日付の書式	M-05、M-10	<code>messages.ts</code>

処理概要：002_DD-SPD §4（P-13）。アクセシビリティの詳細：表を名付ける `<caption>`、それぞれ `<button>` を含む `<th scope="col">` の見出しセル、有効な見出しにだけ付ける `aria-sort="ascending" | "descending"`、納期の横にテキストで示す納期遅れの印、リンクに追加する形で意図的に付けた行のマウスハンドラー。

戻り値：JSX。

4. ListPagination

項目	値
説明	結果の概要（項目 14）、表示件数のセレクト（15）、前へ／次へ（23）
戻り値の型	JSX 要素
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：`total`、`page`、`pageSize` を持つレスポンスが存在する。

該当なし — 単純なコンポーネント。

引数

No	型	名前	説明
1	number	total、page、pageSize	リクエストではなくレスポンスから
2	(page) => void / (size) => void	onPage、onPageSize	表示状態に公開する

依存関係：\$6 以外なし。

処理概要：002_DD-SPD \$5（P-14）。概要は画面のライブリージョンで、検索が終わると「{total}件中 {first}～{last}件」を読み上げる（M-09）。

戻り値：JSX。

5. ProductionOrderListQuery（サーバー）と validateFilters（クライアント）

項目	値
説明	一覧クエリのバリデーターと正規化：ルールセットはここで一度だけ定め、両側で実装し、サーバーが正
戻り値の型	Result<ProductionOrderListQuery>（サーバー） / Record<field, messageId>（クライアント）
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：なし — 生のクエリ値だけに依存する純粋関数。

ルール種別：入力の検証と正規化（形式、範囲、項目間、許可リストのチェック）。

ルール参照

No	ルール／バリデーター	場所	備考
1	002_BD V-09～V-13	002_BD \$5	本モジュールが実装するルール
2	ProductExistsAsync	002_DD-FN \$1 ステップ 2	データベースが必要な唯一のチェックなので、ここではなくサービスで実行する

条件／データ参照

No	キー	ソース	備考
1	許可されるステータス	ProductionOrderStatus 列挙型	Domain

No	キー	ソース	備考
2	許可される並べ替えキー／方向	ProductionOrderSort、SortDirection 列挙型	本モジュールとともに定義
3	許可される表示件数	定数 {10, 20, 50, 100}	DEC-002

チェックパラメータ

No	名前	型	対象項目
1	status	string[]	ステータスの絞り込み (V-11)
2	productId	string	製品の絞り込み (V-12。存在はサービスで確認)
3	dueFrom、dueTo	string (日付)	納期の範囲 (V-10)
4	orderNumber	string	検索文字列 (V-09)
5	sort、dir、page、pageSize	string / int	並べ替えとページング (V-13)

引数

No	型	名前	説明
1	生のクエリ値	request	クエリ文字列の値 (サーバー) または入力中の絞り込み値 (クライアント)

依存関係：なし — 意図的に純粋にしてあり、両側ともデータベースや DOM なしで単体テストできる。

処理概要：検証してから正規化する。値がなければ既定値を使い、値があって不正な場合はメッセージ ID 付きで拒否し、黙って既定値にはしない (002_BD V-13) — この非対称性こそが本モジュールの要点で、不正な値を既定値にすると細工したリクエストで結果の集合を広げられてしまうためである。正規化は指示番号の検索文字列 (前後の空白を除去 → 長さのチェック → 大文字化 → \、%、_ をエスケープ → %...% で囲む) とステータスの集合の重複除去を行う。違反したパラメータは最初の 1 つだけでなく、すべてを 1 つのレスポンスで報告する。

クライアントは V-09 と V-10 だけを実装する (ユーザーが誤入力できる 2 つ)。V-11、V-12、V-13 は画面自身のコントロールから値が来るため UI では違反できず、クライアントは再実装しない — サーバーは引き続き 5 つすべてを強制する。

処理フロー：002_DD-SPD §7 ステップ 3 (サーバー) と §3 ステップ 3 (クライアント)。

戻り値

型	名前	説明
Result<ProductionOrderListQuery>	サーバー	Ok(query) または Invalid(parameter → message ID)

型	名前	説明
Record<string, string>	クライアント	有効なら空。それ以外は項目 → メッセージ ID

6. useListViewState

項目	値
説明	URL のクエリ文字列と型付きの表示状態を相互に変換するフック
戻り値の型	[ListViewState, (next, options) => void]
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：ルーターの中で描画される。

該当なし — 単純なフック。

引数：なし。

依存関係

No	モジュール／コンポーネント	概要	備考
1	useSearchParams	URL へのアクセス	react-router

処理概要：002_DD-SPD §2（P-11）。解析はすべての入力に対して結果を返し、例外をスローしない。直列化では既定値と等しいパラメータをすべて省く。

戻り値

型	名前	説明
[ListViewState, setView]	—	現在の表示状態と、URL を書き換える公開関数

7. ProductionOrdersController.List

項目	値
説明	GET /api/production-orders — リクエストの境界

項目	値
戻り値の型	<code>ActionResult<PagedResult<ProductionOrderListItem>></code>
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：既存の `ProductionOrderEditor` ポリシーがリクエストを認可している。

該当なし — 単純なハンドラー。

引数

No	型	名前	説明
1	<code>ProductionOrderListRequest</code>	<code>request</code>	9 つのパラメータの <code>[FromQuery]</code> バインド
2	<code>CancellationToken</code>	<code>cancellationToken</code>	

依存関係

No	モジュール／コンポーネント	概要	備考
1	<code>ProductionOrderListQuery.TryCreate</code>	検証	\$5
2	<code>ProductionOrderService.ListAsync</code>	ユースケース	002_DD-FN \$1
3	<code>ProductionOrderProblems.ToActionResult</code>	<code>Result<T></code> → HTTP	既存

処理概要：002_DD-SPD \$7。エンドポイントはボディを受け取らないため `[Consumes]` 属性は付けない。

戻り値：ページングした結果付きの 200、または 002_DD-API に一覧した Problem Details のレスポンス。

8. `api.ts` — `listOrders`

項目	値
説明	クエリ文字列を組み立て、ページングしたレスポンスを解析する型付きのラッパー
戻り値の型	<code>Promise<PagedResult<ProductionOrderListItem>></code>
作成者／日付	Claude / 2026-09-22

項目	値
最終更新者／日付	—

前提条件：なし。

該当なし — 単純な関数。

引数

No	型	名前	説明
1	ListViewState	view	URL と同じルール（\$6）で直列化するため、ユーザーが見ているものと検索するものがずれることはない
2	AbortSignal	signal	置き換えられた検索を取り消す

依存関係： `ApiClient`（401 の処理、JSON の解析、Problem Details の対応付け）。

処理概要：URL とリクエストの両方に 1 つのシリアライザーを使う。既定値はどちらからも省く。

戻り値：解析した `PagedResult`、またはページが 002_DD-SPD \$6 に従って対応付ける型付きの API エラー。

9. サーバー側のサービスとリポジトリのメソッド

参照のみ — `ProductionOrderService.ListAsync`、`IProductionOrderRepository.CountOrdersAsync` / `ListOrdersAsync`、絞り込み・並べ替えの組み立て、一覧のマッパーは 002_DD-FN で設計する。同文書はエンドポイントのスパンとメトリクスも定める。

画面レイアウトとモックアップ

実装の忠実度のレイアウト。002_BD §1 を 2 点で詳細化する：絞り込みパネルは 4 列から 1 列に折り返すラベル付きのグリッドとして配置する。納期遅れの印は、日付自体のスタイルではなく納期の後ろのテキストバッジとして定め、両方のテーマとスクリーンリーダーで伝わるようにする。

1ProductionManagementAIダッシュボード製造指示一覧+ 新規製造指示Admin · ログアウト2

3ホーム > 製造指示一覧

4製造指示一覧5+ 新規製造指示

6Only in the error state: 「問題が発生しました。もう一度お試しください。」再試行

絞り込み

7ステータス

☒ 下書き

☒ 進行中

☐ 完了

☐ 取消

8製品

すべての製品

9納期（開始）2026/09/01error text slot

10納期（終了）2026/10/31error text slot

11指示番号00042error text slot

12クリア13検索

1487件中 1～20件15表示件数20

16指示番号 ▲	17製品	18数量	19納期	20ステータス	21更新日時
22PO-2026-00042	P-1004 — ドライブシャフト	250	2026/09/18	納期遅れ27 進行中	2026/09/20 10:12
PO-2026-00043	P-1001 — ブレーキキャリパー	120	2026/09/30	下書き	2026/09/19 14:03
...					

23< 前へ1 / 5 ページ次へ >

Filters reflow from a four-column grid to one column below 640px. The overdue marker is a text badge after the due date.

空の状態（製造指示が 1 件もない）と一致なしの状態（絞り込みあり、一致なし）：

002_DD 第 5 版（2026-09-23）の日本語訳・原文 docs/en/020_detailed-design/002/002_DD_製造指示一覧.md

15 / 24

24 Empty state — no orders at all

製造指示はまだありません。最初の1件を登録してください。

+ 新規製造指示

Replaces items 14–23.

25 No-match state — filters set, nothing matched

絞り込みに一致する製造指示はありません。
納期の範囲を広げるか、製品の絞り込みを外してください。

絞り込みをクリア

The filter panel above keeps its values.

モックアップの Artifact（日本語版）：<https://claude.ai/artifact/TTxzX1PJVyKr3aLYpHSRZK>（2026-09-23、WI-005。説明文も日本語。ソース：[mockups/002_DD_screen-b-mockup-ja.html](#)）。英語版：<https://claude.ai/artifact/2XrZ9xnEfzQ6pCbUnZovL3> — 2026-09-22 にユーザーの承認（計画リビジョン 1、「リソースと外部操作」）を得て非公開で公開。ソースはリポジトリの `docs/en/020_detailed-design/mockups/002_DD_screen-b-mockup.html` に 001_DD のものと並べて置き、2 つのモックアップが一揃いに見えるよう 001_DD のトークン体系とアプリ風の CSS を再利用する。7 つのアートボード：1 既定の表示、2 絞り込み・並べ替え済み（フォーカスリング付き）、3 絞り込みのバリデーションエラー、4 一致なし、5 空、6 検索エラー、7 SP のカードレイアウト。

領域	含まれるもの（項目／コントロール）	備考
ヘッダー	AppHeader（項目 1、2）	共通コンポーネント、変更なし
タイトル行	見出し（4）、新規製造指示（5）	ボタンは PC では右寄せ、SP では全幅
バナー	MessageBanner（6）	<code>error</code> 状態でのみ描画。 <code>role="alert"</code> 、 再試行 を持つ
絞り込みパネル	項目 7～13	<code>lg</code> では 4 列のグリッド、 <code>sm</code> では 2 列、それ未満は 1 列。各項目にエラー用の領域を確保し、エラーが出てもレイアウトがずれないようにする
概要の行	項目 14、15	概要はライブリージョン（ <code>role="status"</code> ）
結果	項目 16～22、27	<code>sm</code> 以上は <code><table></code> 、それ未満はカードのリスト。PC では見出し行を固定
ページング	項目 23	中央寄せ。先頭・末尾ではコントロールを隠さず無効にする
空／一致なし	項目 24、25	結果の領域だけを置き換える。絞り込みパネルは残る

画面項目定義

各入力の型とクライアント側の動作。正となるルールは 002_BD \$5 とサーバー（上の \$5）。

項目	型	必須	バリデーションルール	ソース（BD 参照）
status	Set<'Draft'\ 'InProgress'\ 'Completed'\ 'Cancelled'>	no	<legend> 付きの <fieldset> 内の 4 つのチェックボックス。空の集合 = 制限なし	\$3 項目 7、V-11、DEC-005
productId	string \ null (uuid)	no	ネイティブの <select>、選択肢は SKU 順、ラベル "{sku} — {name}"、最初の選択肢は値が空の「すべての製品」	\$3 項目 8、V-12、M-06
dueFrom	string \ null (YYYY-MM-DD)	no	<input type="date">。不正な形式 → MSG-E016。dueTo より後 → MSG-E017	\$3 項目 9、V-10
dueTo	string \ null (YYYY-MM-DD)	no	<input type="date">。不正な形式 → MSG-E016	\$3 項目 10、V-10
orderNumber	string \ null	no	<input type="search" maxlength="20">。送信時に前後の空白を除去。20 文字超 → MSG-E015（実際には属性が防ぐが、貼り付けや細工した URL をチェックで扱う）	\$3 項目 11、V-09
sort	ProductionOrderSort	no	見出しのボタンでのみ設定。入力はない	\$3 項目 16～21、V-13
dir	'asc' \ 'desc'	no	有効な見出しを再度クリックして切り替える	\$3 項目 16～21、V-13
page	number	no	ページングの操作で設定。絞り込み、並び順、表示件数のどの変更でも 1 に戻る	\$3 項目 23、V-13
pageSize	10 \ 20 \ 50 \ 100	no	<select>、既定は 20	\$3 項目 15、V-13、DEC-002

読み取り専用の行の項目（項目 16～22、27）は `ProductionOrderListItem`（002_DD-API）から描画し、入力の動作はない。`isOverdue` はサーバーから受け取るため、どのクライアントでも「今日」が一致する（WI-002 DEC-011）。

メッセージカタログへの追加（`messages.ts`。サーバーは同じ ID を `code` として返す）。001_DD がすでに MSG-E001～MSG-E014 と MSG-I001～MSG-I002 を定義しているため、Screen B は 2 つ目のカタログを作らず同じカタログを続ける。文言はアプリの UI どおり英語のまま：

ID	テキスト（実装どおり）	英語の対訳
MSG-E015	指示番号の検索は20文字以内で入力してください。	Order number search can't exceed 20 characters.
MSG-E016	有効な日付を入力してください。	Enter a valid date.
MSG-E017	納期（開始）は納期（終了）以前の日付にしてください。	'Due from' must be on or before 'Due to'.
MSG-E018	不明なステータスです。	Unknown order status.

ID	テキスト（実装どおり）	英語の対訳
MSG-E019	対応していない並べ替えまたはページングの指定です。	Unsupported sort or paging option.
MSG-E020	製造指示を閲覧する権限がありません。	You don't have permission to view production orders.
MSG-I003	製造指示はまだありません。最初の1件を登録してください。	No production orders yet. Create the first one.
MSG-I004	絞り込みに一致する製造指示はありません。	No orders match your filters.

変更せず再利用：MSG-E002（不明な製品の絞り込み）、MSG-E013（検索の失敗）。

実装中、@axe-core/playwright が実際の画面で失敗したため、見た目のルールを 2 つ修正した：Cancelled のバッジは text-gray-400 ではなく text-gray-600 を使う（白地で 2.9:1 は WCAG 1.4.3 を満たさない）。パンくずリストのリンクはホバー時だけでなく常に下線を付ける（WCAG 1.4.1「テキストブロック内のリンク」）。

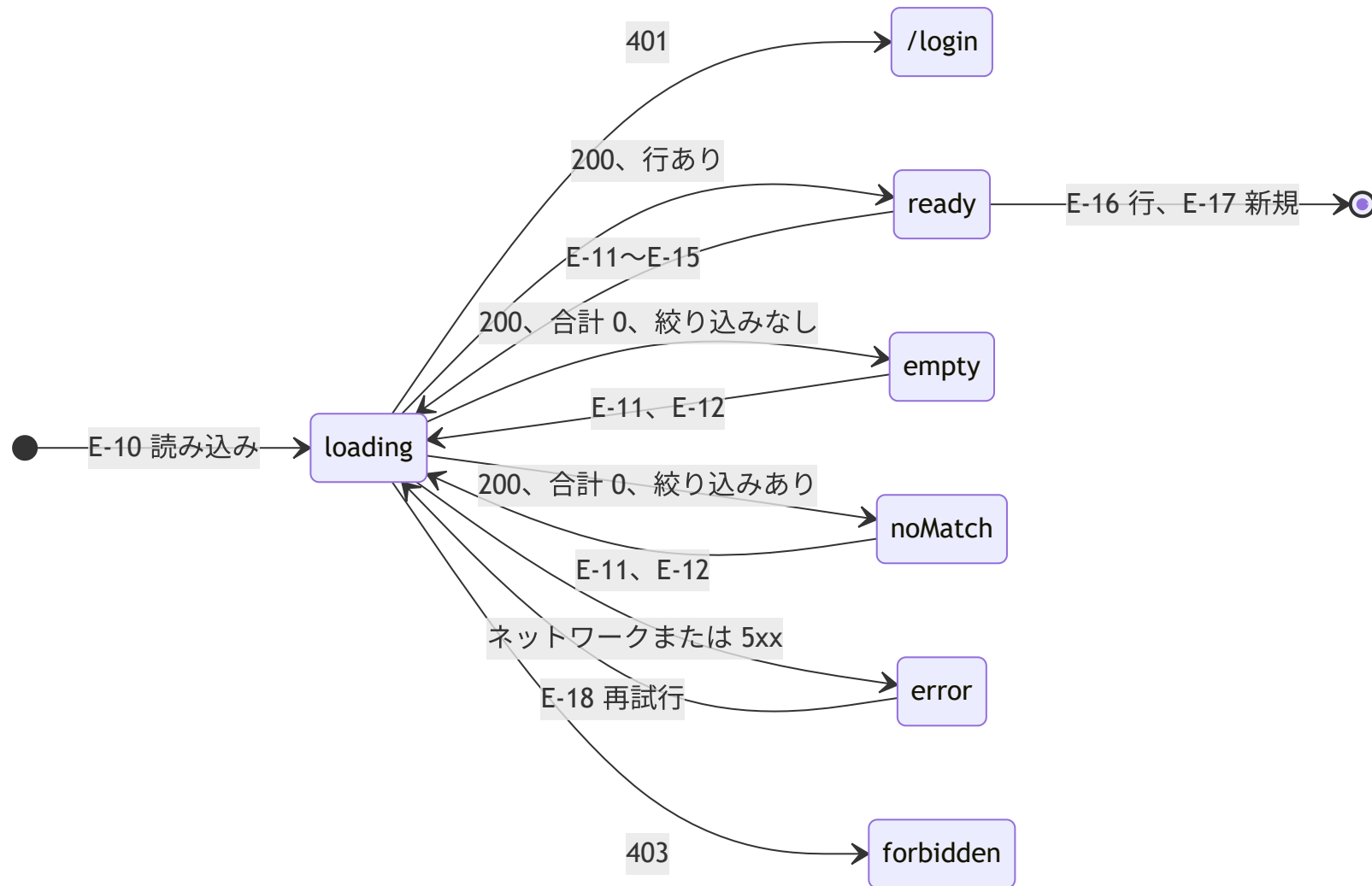
読み込み中／空／エラー／成功の状態

状態	きっかけ	UI の動作	表示するデータ
loading	検索中	結果の領域を aria-busy="true" のスケルトンに置き換える。絞り込みパネルは使えるが 検索 は無効。前回の行を結果のように表示したままにしない	スケルトンの行
ready	total > 0 の 200	表、概要、並び順の表示、ページング。すべてレスポンスが返した操作値から描画する。概要のライブリージョンが新しい合計を読み上げる	そのページの行
ready（最終ページより後）	total > 0 かつ items = [] の 200	ページングの操作はそのまま表の本体は空、前へ は有効 — エラーではない（REQ-024）	行なし
empty	total = 0 かつ絞り込みなしの 200	結果の領域を置き換えて、新規製造指示 操作付きの MSG-I003	—
noMatch	total = 0 かつ絞り込みが 1 つ以上の 200	絞り込みをクリア 付きの MSG-I004。絞り込みパネルは値を保つので、ユーザーは入力し直さず調整できる	—
絞り込みのバリデーションエラー	クライアントの V-09/V-10、またはサーバーの 400	違反した各項目の下にインラインのエラー、最初の項目にフォーカス。前に読み込んだ行は画面に残し、拒否された絞り込みに一致しているかのようには見せない	前回の行
error	ネットワーク障害または 5xx	再試行 付きの MSG-E013 バナー。再試行 は同じ検索をそのまま再実行する	前回の行はクリア
forbidden	クライアントのロールのゲートまたは 403	/ へ戻るリンク付きの領域全体のパネル MSG-E020。検索は送らない	—
401	有効なセッションのないすべてのリクエスト	apiClient が /login ヘリダイレクト	—

処理と状態遷移

本画面には業務上の状態遷移はない — 製造指示のデータを変更しない（DEC-003）。遷移は表示状態の遷移である。

状態遷移



どの状態からも起こる遷移（E-17 新規、E-19 戻る／進む）と、前の状態を保つ 400 は、図ではなく下の表にある。

遷移元の状態	イベント	遷移先の状態	副作用
（ルートに入る）	E-10 読み込み	loading	URL から表示状態を読む。製品の選択肢を取得
loading	200、行あり	ready	概要を読み上げ
loading	200、total = 0、絞り込みなし	empty	—
loading	200、total = 0、絞り込みあり	noMatch	—
loading	400	前の状態 + 項目エラー	行を置き換えない
loading	401 / 403	/login / forbidden	—
loading	ネットワークまたは 5xx	error	—
ready / empty / noMatch	E-11 検索、E-12 クリア	loading	URL を更新（push）、page → 1
ready	E-13 並べ替え	loading	URL を更新（push）、page → 1
ready	E-14 ページ、E-15 表示件数	loading	URL を更新（push）。表示件数の変更は page → 1 にもする
ready	E-16 行の選択	（画面を離れる）	SCR-001 の編集モードへ遷移
すべて	E-17 新規	（画面を離れる）	SCR-001 の登録モードへ遷移
error	E-18 再試行	loading	同じ検索を再実行
すべて	E-19 戻る／進む	loading	URL から表示状態を読み直す

処理フロー

フロー	場所（画面処理設計／機能設計のセクション）	イベント
P-10 読み込みと検索	002_DD-SPD §1	E-10、E-19
P-11 表示状態の同期	002_DD-SPD §2	E-10～E-15、E-19
P-12 絞り込み、検索、クリア	002_DD-SPD §3	E-11、E-12
P-13 並べ替えと行の選択	002_DD-SPD §4	E-13、E-16
P-14 ページと表示件数	002_DD-SPD §5	E-14、E-15
P-15 検索レスポンスの処理	002_DD-SPD §6	E-10、E-18

フロー	場所（画面処理設計／機能設計のセクション）	イベント
サーバーの検索ユースケース	002_DD-FN §1～§6	—

使用する API

エンドポイント	メソッド	目的	設計文書
/api/production-orders	GET	製造指示の 1 ページと合計	002_DD-API §1
/api/products	GET	製品の絞り込みの選択肢	002_DD-API §2（001_DD-API §1 で定義）

データベースとトランザクションの対応

操作	テーブル	トランザクションの境界	同時実行の扱い
一致件数の取得	production_orders	なし（単一の文、READ COMMITTED）	該当なし — 読み取り専用
ページの取得	production_orders と products の結合	なし（単一の文）	該当なし — 読み取り専用
製品の絞り込みの存在確認	products	なし	該当なし

テーブルごとに 1 クエリという慣例の意図的な例外：ページのクエリは products を結合する。一覧は製品のラベルを表示し、それで並べ替えもできるためで、20 件の製品 id を解決するためにページごとに 2 回目のクエリを出すと遅く、また不整合が起こりうる（2 つのクエリの間に製品名が変わる）。件数のクエリは結合しない。どの絞り込みも結合を必要としないためである。どちらも画面が使う列だけを選ぶ（002_DB の読み取りの射影）。既存の SCR-001 のクエリは変更しない。

2 つの文は異なるスナップショットを見る可能性があるため、その間に作成された行の分だけ合計がページとずれることがある。002_DB は、情報表示用の画面に REPEATABLE READ のトランザクションを使うのではなく、これを明示的に許容している。

例外処理

失敗	リトライ方針	タイムアウト	ユーザー向けのエラー	ログ
不正なクエリパラメータ（400）	自動リトライなし — ユーザーが修正する	—	インラインの項目エラー、または項目のないパラメータではバナー	Information：拒否したパラメータ名とメッセージ ID（構造化）

失敗	リトライ方針	タイムアウト	ユーザー向けのエラー	ログ
不明な製品の絞り込み（400）	なし	—	製品の項目にインラインのエラー MSG-E002	Information
未ログイン（401）	なし	—	/login ヘリダイレクト	既存の <code>ApiClient</code> の動作
ロールなし（403）	なし	—	パネル MSG-E020	Information
検索／データベースの失敗（500）	自動リトライなし。 再試行 で再実行	Npgsql のコマンドタイムアウト 30 秒（既定）	バナー MSG-E013	例外付きの <code>Error</code> 、サーバー側のみ。レスポンスはスタックトレースや例外テキストを含まない汎用の <code>Problem Details</code> （ <code>ai/rules/backend.md</code> ）
フロントエンドのネットワーク障害	自動リトライなし。 再試行	ブラウザの既定	バナー MSG-E013	開発時のみ <code>console.error</code>
置き換えられた検索（検索中にユーザーが表示を変更）	エラーではない	—	なし	なし — レスポンスは <code>AbortSignal</code> で破棄
製品の選択肢の読み込み失敗	自動リトライなし	—	製品のセレクトをインラインの読み込みエラー付きで無効にする。画面の残りは動作する	Information

テスト観点と未解決の決定

U = 単体、I = 結合、E = E2E。WI-003 のテスト計画を書くとき（計画リビジョン 2）にこれらが `TC-###` になる。

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画 ID
既定の表示（REQ-020） — I、E	80 件の初期データ	200。20 行。 <code>total = 80</code> 。納期の昇順。すべてのステータスが含まれる（DEC-006）	TC-101
行の内容（REQ-021） — U、E	既知の製造指示 1 件	行に指示番号、SKU + 名前、数量、納期、ステータスのラベル、更新日時を表示。GUID や列挙型の生の名前は見えない	TC-102
納期遅れの印（REQ-021） — U	工場の今日 = D	<code>Draft / InProgress</code> で <code>dueDate < D</code> → <code>isOverdue = true</code> 。同じ日付で <code>Completed / Cancelled</code> → <code>false</code> 。 <code>dueDate = D</code> → <code>false</code>	TC-103
ステータスの絞り込み、複数選択（REQ-022） — I	初期データ	<code>?status=Draft&status=InProgress</code> はちょうどそれらの行と一致する合計を返す。 <code>status</code> なしはすべてを返す	TC-104
製品／納期の範囲／検索文字列の絞り込み（REQ-022） — I	初期データ	それぞれ単独で、ちょうど一致する行を返す。範囲は両端を含む。検索文字列は途中の位置でも大文字・小文字を区別せず一致する	TC-105

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画 ID
絞り込みの組み合わせ（REQ-022） — I	初期データ	絞り込みは AND で組み合わせる。合計は絞り込んだ行数と一致する	TC-106
不正な絞り込み値（REQ-022） — I	—	不明なステータス → 400 MSG-E018、不明な製品 → 400 MSG-E002、dueFrom > dueTo → 400 MSG-E017、不正な形式の日付 → 400 MSG-E016、21 文字の検索文字列 → 400 MSG-E015。違反したパラメータはすべてまとめて報告	TC-107
検索文字列のエスケープ（REQ-022、DEC-010） — I	製造指示 PO-2026-00042 が存在	% や _ で検索すると、すべての行ではなく行なしを返す（文字として扱う）	TC-108
並べ替え（REQ-023） — I、E	初期データ	6 つのキーのそれぞれがページだけでなく結果全体を並べ替える。再度クリックで逆順。ステータスはワークフロー順。未対応のキー → 400 MSG-E019	TC-109
ページングの安定性（REQ-023、REQ-024） — I	納期が同じ製造指示	1 ページ目と 2 ページ目を合わせると各行がちょうど 1 回ずつ含まれる（指示番号による同順位の解決）	TC-110
ページングと表示件数（REQ-024） — I、E	80 件の製造指示	pageSize 10/20/50/100 を受け付け、既定は 20。最終ページより後 → items = [] と実際の total の 200。pageSize=101、0、abc、page=0 → 400 MSG-E019	TC-111
ページのリセット（REQ-024） — U、E	3 ページ目	絞り込み、並び順、表示件数の変更で 1 ページ目に戻る	TC-112
画面遷移（REQ-025） — E	行あり	行のクリックと、キーボードでの指示番号リンクの選択の両方で /production-orders/{id} を開く。新規製造指示 は /production-orders/new を開く。一覧には保存やステータスの操作がない	TC-113
認可（REQ-026） — I、E	—	未認証 → 401 で UI は /login ヘリダイレクト。どちらのロールもなくログイン → 403 でレスポンスボディに製造指示のデータなし	TC-114
URL の表示状態（REQ-027） — E	絞り込み・並べ替え・ページング済みの表示	再読み込みで再現される。戻るで前の表示に戻る。sort=bogus&page=-1 の URL はエラーページではなく既定の表示を描画する	TC-115
空と一致なしの状態（REQ-020、REQ-022） — E	空のテーブル／一致しない絞り込み	新規製造指示 付きの MSG-I003 ／ 絞り込みをクリア 付きの MSG-I004。絞り込みパネルは値を保つ	TC-116
検索の失敗（REQ-020） — E	API が 500 を返す	再試行 付きの MSG-E013 バナー。再試行 は同じ検索を再実行する	TC-117
アクセシビリティ — U (axe)、E (axe)	表を描画	axe の違反なし。aria-sort は有効な列だけ。表にキャプションがある。すべての行にキーボードで到達できる。概要が合計を読み上げる	TC-118
インデックスの使用（002_DB） — I	初期データ	既定の並び順と検索文字列のクエリは、シーケンシャルスキャンではなく ix_production_orders_due_date_order_number とトライグラムのインデックスを使う（EXPLAIN）	TC-119

未解決の決定：設計についてはなし。2 点を決定ではなく制約として記録する：

- 一覧のエンドポイントは `ProductionOrderEditor` ポリシーを再利用するため、読み取り専用のロールを表現できない。これは WI-001 DEC-015（ロールと権限の完全なマトリクス）待ちで、未解決のまま。
- モックアップはプロトタイプではなく静的な描画である。レイアウト、状態の網羅、ステータス・納期遅れの印・並べ替えの表示の扱いを定めるが、操作は示していない — 動作は 002_DD-SPD で定める。